

Zadání diplomové práce

Student:

Bc. Lukáš Fořtík

Studijní program:

N0613A140034 Informatika

Téma:

Globální osvětlení pomocí API OptiX
Global Illumination in OptiX API

Jazyk vypracování:

čeština

Zásady pro vypracování:

Cílem práce je implementovat ukázkou použití technik výpočtu globálního osvětlení virtuální scény s využitím API NVIDIA OptiX. Ukázka bude zahrnovat výpočet globálního osvětlení jednoduché scény nasvětlené alespoň dvěma plošnými zdroji světla. Dále bude podporována alespoň jedna netriviální mikroplošková (konzervující, ideálně normalizovaná) BRDF (např. Blinn-Phong, GGX). Rovněž bude zahrnuta podpora redukce šumu výstupních obrázků pomocí NVIDIA AI Denoiser. Dále budou provedeny experimenty s použitím OMM a DMM. Ukázka bude realizována v jazyce C++ a využívat knihovnu NVIDIA OptiX 8.0+. Grafické rozhraní bude realizováno např. pomocí Dear ImGui. Zdrojové kódy řádně okomentujte.

1. Seznamte se s možnostmi API OptiX (SER, OMM, DMM, AI Denoiser).
2. Detailně popište způsob nastavení RT v API OptiX, vytvoření akceleračních struktur pro sledování paprsků, SBT a shrňte rozdíly s konfigurací rasterizační pipeline.
3. Naimplementujte ukázkovou aplikaci v API OptiX pro zobrazení netriviální scény pomocí globálního osvětlení referenční metodou path tracing. Aplikace bude využívat MIS, NEE a RR.
4. Proveďte vyhodnocení rychlosti výsledné implementace na různých grafických kartách, rozlišeních a velikostech testovacích scén.
5. Svůj postup při řešení zadaného úkolu pečlivě zdokumentujte v textové části práce.
6. Srovnajte vlastní implementaci s existujícími aplikacemi.

Seznam doporučené odborné literatury:

- [1] BARRE-BRISEBOIS C. et al. Hybrid Rendering for Real-Time Ray Tracing. In: Haines E., Akenine-Möller T. (eds) Ray Tracing Gems. Apress, Berkeley, 2019.
- [2] AKENINE-MÖLLER, Tomas; HAINES, Eric; HOFFMAN, Naty. Real-time rendering. Crc Press, 2019.
- [3] MARRS, Adam; SHIRLEY, Peter; WALD, Ingo. Ray tracing Gems II: next generation real-time rendering with DXR, Vulkan, and OptiX. Springer Nature, 2021.

Formální náležitosti a rozsah diplomové práce stanoví pokyny pro vypracování zveřejněné na webových stránkách fakulty.

Vedoucí diplomové práce: **Ing. Tomáš Fabián, Ph.D.**

Datum zadání: 01.09.2024

Datum odevzdání: 30.04.2025

Garant studijního programu: prof. RNDr. Václav Snášel, CSc.

V IS EDISON zadáno: 18.10.2024 14:29:23